[19]中华人民共和国专利局

[11] 授权公告号 CN 1031288C

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 93108076.2

[51]Int.Cl[6]
C21B 13/14

[45]授权公告日 1996 年 3 月 13 日

[24]颁证日 95.11.12

[21]申请号 93108076.2

[22]申请日 93.7.5

[30]优先权

[32]92.7.7 [33]AT[31]A1388/92

[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司

地址 奥地利林茨

[72]发明人 费利克斯·瓦尔讷
莱奥波德·维尔讷·克普林格
克里斯蒂安·伯姆

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

代理人 曾祥凌

F27D 3/08
B65G 33/14

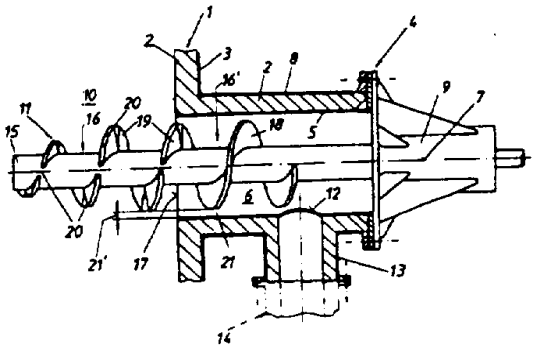
权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 用于松散材料配料输送的输送装置

[57]摘要

一种用于将松散材料从一个冶金容器输送至另一冶金容器的配料输送装置，包括一具有入口（17）和卸料口（12）的输送腔（6）和位于输送腔（6）中的输送螺杆（11），螺杆至少从输送腔的入口（17）延伸至卸料口（12）并且其上设有由叶片（19）形成的螺旋片（16）。

为缩短输送螺杆并提供一提高的气体渗漏阻力，螺杆（11）的与卸料口（12）相关端部上有一由至少延伸半圈的连续螺旋体（18）形成的螺旋片（16′），螺旋体（18）后面紧接由叶片（19）形成的螺旋片（16）。



权 利 要 求 书

1. 一种松散材料配料输送的输送装置，它包括一具有一入口和一卸料口的输送腔，和位于输送腔中的输送螺杆，螺杆至少从输送腔的入口至卸料口延伸，其上设有由叶片形成的一第一螺旋片和由连续螺旋体形成并设置于由叶片形成的螺旋片下游及与输送腔的卸料口相关的端部上的一第二螺旋片，其特征在于，为了从第一冶金容器向第二冶金容器输送矿石、煤、海绵铁等松散材料，由叶片形成的螺旋片设置于延伸到第一冶金容器中的输送螺杆的端部区域中，连续螺旋体延伸至少半圈，至多两圈，并且连续螺旋体的端部设置在用于被输送的松散材料的卸料口的区域中，该卸料口由一向下的套管围绕，所述套管通向所述第二冶金容器，并且输送螺杆的设有螺旋体的端部区域通过设在输送腔的相关端部上的支承装置安装在输送腔的端部上。

2. 根据权利要求 1 的输送装置，其特征在于，由连续螺旋体形成的螺旋片的外直径大于由叶片形成并位于螺旋片的延伸部分上的螺旋片的外直径。

3. 根据权利要求 2 的输送装置，其特征在于，在连续螺旋体的外圆周和输送腔的内壁之间形成一环形间隙，该环形间隙的宽度大致相应于所要输送的松散材料的最大颗粒直径。

4. 根据权利要求 1 的输送装置，其特征在于，连续螺旋体在输送腔的整个长度上从卸料口延伸到邻近入口处。

5. 根据权利要求 1 的输送装置，其特征在于，连续螺旋体至少延伸 3/4 圈。

6. 根据权利要求 5 的输送装置，其特征在于，连续螺旋体最好延伸 $1\frac{1}{2}$ 至 2 圈。

7. 根据权利要求 1 的输送装置，其特征在于，由叶片形成的螺旋片最好延伸至输送腔内半圈至 $1\frac{1}{4}$ 圈。

8. 根据权利要求 1 至 7 中任一项的输送装置，其特征在于，从入口到卸料口的输送腔的长度等于或大于；

a) 连续螺旋体在输送螺杆转动轴上的投影，加上

b) 与松散材料成一角度(α)的直线在输送螺杆的转动轴上的投影，其中该直线穿过螺旋体的靠近入口的端部直到向上延伸至与输送腔的最上母线相交的点。

说　　明　　书

用于松散材料配料输送的输送装置

本发明涉及一种用于松散材料的配料输送的输送装置，它特别用于从一个冶金容器向另一个冶金容器输送矿石、煤等材料。它包括一具有入口和卸料口的输送腔，和位于输送腔中的输送螺杆，螺杆至少从输送腔的入口至卸料口延伸且其上设有由叶片形成的螺旋片。

*EP—B—*0048008 中描述了这种类型的装置。其中所述输送装置用于将热的多孔铁矿石颗粒从直接还原竖炉输送至熔化气化装置。已知输送装置的螺旋片完全是由连续设置的单个叶片形成，其中在相邻叶片间设有自由空间，松散材料可从中通过。

称之为"叶片螺杆"的这类螺杆，在用叶片将松散材料反复撕碎从而使其不会集结在输送腔中是成功的。当使用一种一部螺杆(即，连续螺旋体)时，可在输送腔中形成一种管道，从而将要输送的材料阻塞在螺杆周围，因而螺杆空转。叶片螺杆的另一优点在于与包括由连续螺旋体形成的螺旋片的螺杆相比，制造非常简单且成本低，尤其对于大的输送螺杆直径，例如 1*m*。

然而，叶片螺杆也有缺点；为上述松散材料根据其角度自动穿过

位于叶片之间的自由空间，由于短的输送腔可引起松散材料在无法控制的情况下流出输送腔的卸料口，因而需要将输送腔延伸一给定长度，这样将增加成本，并且这种悬臂安装输送螺杆结构复杂，为了防止松散材料在叶片的圆周和输送腔（在采用叶片螺杆时，它完全由松散材料装满）的内衬间的堵塞，并为松散材料颗粒提供充分的通过空间，需要在叶片的外圆周和输送腔的内衬之间提供一相对较大的间隙。其规律是，这个间隙应大于要被输送的松散材料的最大颗粒直径。因而提供一高的气体渗透性。

如果由于结构原因而需要将输送腔做短，则当使用叶片螺杆时需要在卸料口处安装一分离的阻挡装置以防止松散材料在输送螺杆不操作时自动流出。

本发明的目的在于避免这些缺点和困难并提供一种最初定义类型的输送装置，它的制造费用和叶片螺杆相同，并可在输送腔中形成上述管道，而且能可靠地防止螺杆的空转，因而不需在卸料口提供分离的挡板，也可缩短输送腔以及输送螺杆。此外，根据本发明的输送装置还显示出一提高的流体阻力以防止气体通过输送腔漏失。

根据本发明的目的是这样实现的：输送螺杆的与输送腔的卸料开口相连的端部包括一由至少延伸半圈至多延伸两圈的螺旋片所形成的连续螺旋体，紧接螺旋体的是由叶片形成的螺旋片。

根据一个优选实施例，防止气体漏失的高的流体阻力是这样实现的，即，由连续螺旋体形成的螺旋片具有一比由叶片形成并位于其

延伸部上的螺旋片的外径大的外直径，其中，输送螺杆的外圆周和输送腔内壁之间的间隙中的松散材料的阻塞可这样被避免，即位于该部分的由连续螺旋体形成的螺旋片不再完全装满松散材料，由于连续的螺旋片没有任何中间空间，因而利于松散材料的流动。

根据一个优选实施例，在连续螺旋体的外圆周和输送腔的内壁之间形成一环形间隙，其宽度大致相应于所要输送松散材料的最大颗粒直径。

如果连续螺旋体由卸料口延伸到邻近入口处，则从入口到卸料口的输送腔将非常短。该实施例还能保证对气体渗漏产生一大的阻力，因而可靠地防止松散材料在输送螺杆不运转时自动地流向位于任何位置的卸料口。

最好连续螺旋体至少延伸3/4圈，如延伸1圈半至两圈则更好。

如果要输送的松散材料由于颗粒阻塞而引起大的摩擦，由叶片形成的螺旋片最好尽量远地延伸至输送腔的内部，最好延伸半圈至1本圈。位于输送腔内的叶片中间空间使得松散材料颗粒不会靠近入口，此时螺旋片完全装满流动的松散材料，从而可防止颗粒在输送螺杆的外周和输送腔的内壁间阻塞。

根据本发明利用很短的输送腔的长度可使入口至卸料口的输送腔的长度等于或大于：

a）连续螺旋体在输送螺杆转动轴上的投影，加上

b）与松散材料成一角度（α）的直线在输送螺杆的转动轴上的

投影，其中该直线穿过螺旋体的靠近入口的端部直到向上延伸至与输送腔的最上母线相交的点。

下面结合附图通过几个实施例对本发明进行更加详细的描述，附图中：

图1至4每一个均示出根据每一实施例的运输装置的轴向纵截面图。

在直接还原竖炉的大致垂直的侧壁1中安装有一相对于侧壁1成直角的输送装置4，该直接还原竖炉由耐火炉衬2和围绕炉衬的钢壳3形成。输送装置4包括一具有圆形截面并装有一内衬5(或衬砖)的输送腔6，其中心轴线7沿相对于侧壁1大致垂直的方向延伸。内衬5由耐火材料2围绕，耐火材料再由钢壳8包围。

在输送腔6的外自由端凸出一支承装置9和一使悬臂设置的输送螺杆11穿过输送腔6到达直接还原竖炉内部10的驱动装置(图中未示)。在输送腔6的底部，设有一用于被输送松散材料的卸料口12，它由一垂直向下的管套13围住，套管13与下悬管14用法兰盘连接。

输送螺杆11的螺杆轴15沿朝向直接还原竖炉中心的方向延伸，并具有螺旋片16，16′，螺旋片被设计成从入口17(即输送腔6向直接还原竖炉内部10的开口)朝向螺杆轴15的自由端逐渐减小，以保证将松散材料沿直接还原竖炉的横截面积均匀卸入炉中。

根据本发明，输送螺杆的螺旋片16，16′被设计成在输送螺杆11

的长度上变化，即，位于输送螺杆 11 端部与输送腔 6 的卸料口 12 有关的螺旋片 16′由连续的螺旋状物 18 形成，也即由一片具有螺旋形表面的钢板在如图 1 所示的实施例中旋转 1 3/4 圈延伸至入口 17 而形成。除了这种螺旋体 18，螺旋片 16 由连续以螺旋表面设置的叶片 19 形成，相邻叶片围绕一中间空间 20。叶片 19 大约延伸 1/4 圈；然而，它也可具有更小的圆周尺寸，比如，只延伸 1/6 圈。

叶片 19 的表面并未精确地位于理想的螺旋表面上，而是偏离螺旋表面，从而粉碎位于直接还原竖炉 10 内的松散材料并防止松散材料集结在叶片 19 上或停留在螺旋片 16 内。

从图 1 中可明显看出，松散材料进入由连续螺旋状物 18 在入口形成的螺旋片 16′，从而只是在开始时（紧邻入口 17）螺旋片 16′被完全装满。在输送螺杆 11 不操作时，连续的螺旋状物 18 可防止松散材料从入口 17 流向卸料口 12。连续螺旋状物 18 的外圆周与内壁（即输送腔 6 的内衬 5）之间形成一环形间隙 21，环形间隙的宽度 21′大致相应于所要输送松散材料的最大颗粒尺寸。这种相对较窄的环形间隙 21 产生一阻止气体流过的相对较大的阻力。

根据图 2，连续螺旋状物 18 并未完全延伸至入口 17，而在转过 $1\frac{1}{2}$ 圈后终止于入口的前面，这样由叶片 19 形成的螺旋片 16 在转过大约 3/4 圈后到达输送腔 6 内部。在本实施例中，螺旋片 16′由于锥形堆积而不再被完全装满，这由具有松散材料 α 角的直线 22 表示。

由于这种结构，可大大减小松散材料阻塞在输送螺杆 11 外圆周表面和输送腔 6 内衬 5 之间，从而减小输送螺杆 11 的摩擦。由于螺旋片只在靠近入口 17 处被完全装满，因而遗漏的颗粒可穿过位于叶片 19 之间的中间空间 20。螺旋片 16 的由叶片 19 形成的外径比由连续螺旋状物形成的螺旋片 16′的外径略小，从而也可减小叶片的摩擦。

从图 2 中可明显看出，输送腔 6 在入口 17 和卸料口 12 之间的长度为 23，它等于连续螺旋状物 18 在旋转轴 7 上的投影 24 加上沿与松散材料成一 α 角延伸的从输送腔 6 的入口 17 的最上点至靠近入口的螺旋状物 18 端部的直线 22 的投影 25。由此形成适于使输送装置功能最佳的最小长度。这个长度也可增加，但由于费用的原因而阻止了这种增加。

根据如图 3 所示的实施例，连续螺旋状物 18 的尺寸比图 2 中所示实施例的小，它具有制造简单的优点。输送螺杆具有较大尺寸是重要的，（例如，轴直径为大约 0.5m，输送腔直径为 1m，输送螺杆长度为 8m，形成连续螺旋体的钢板厚度为约 4cm）。

图 4 表示了另一个实施例，其中连续螺旋体 18 只延伸半圈。有了这种变化，只要螺旋体 18 处于图 4 中所示位置（即在其最低位置），则可防止松散材料自动从入口 17 流向卸料口 12。如果发生转离该位置，由于在入口 17 处形成锥形堆积，不需输送螺杆 11 自己转动，松散材料将自动从入口 17 流向下悬管 14，这用在卸料口 12

上方延伸的直线 22 表示 。在本实施例中 ，螺旋体 18 起阻挡部件的作用。

说　明　书　附　图

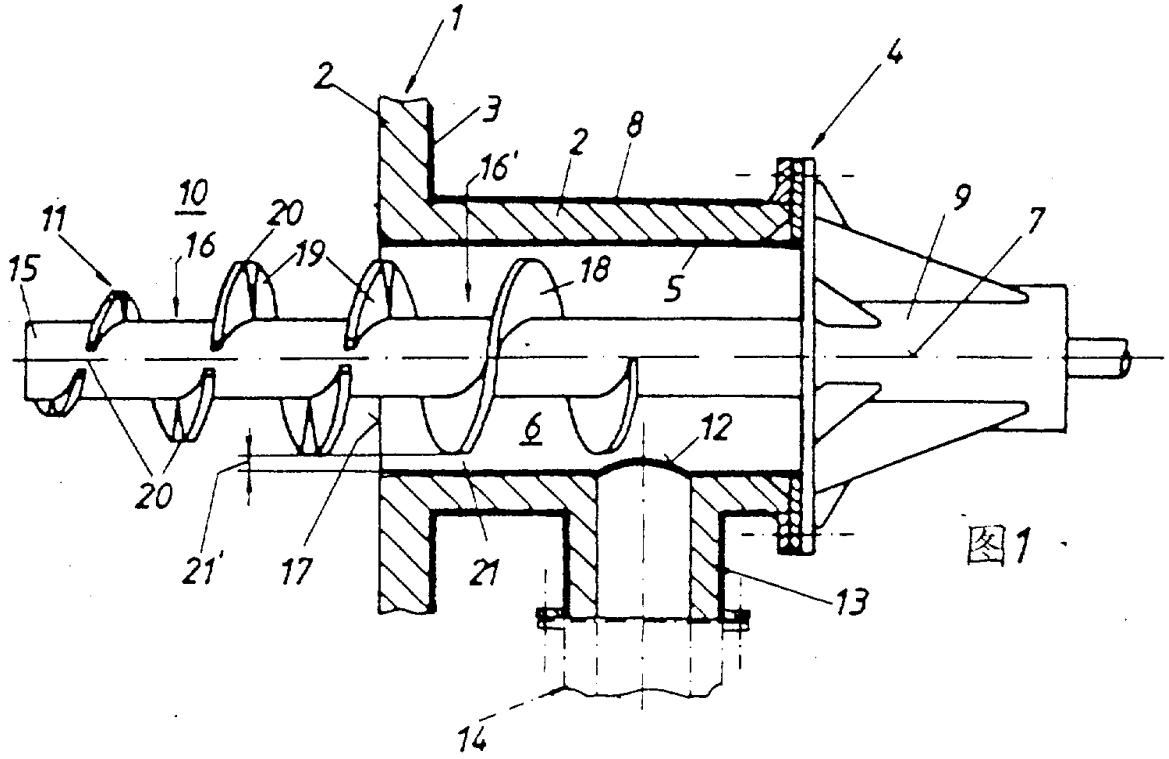

1
2
3
4
16'
2
8
10
11
20
16
19
15
18
5
9
7
6
12
20
21'
17
21
13
14

图1

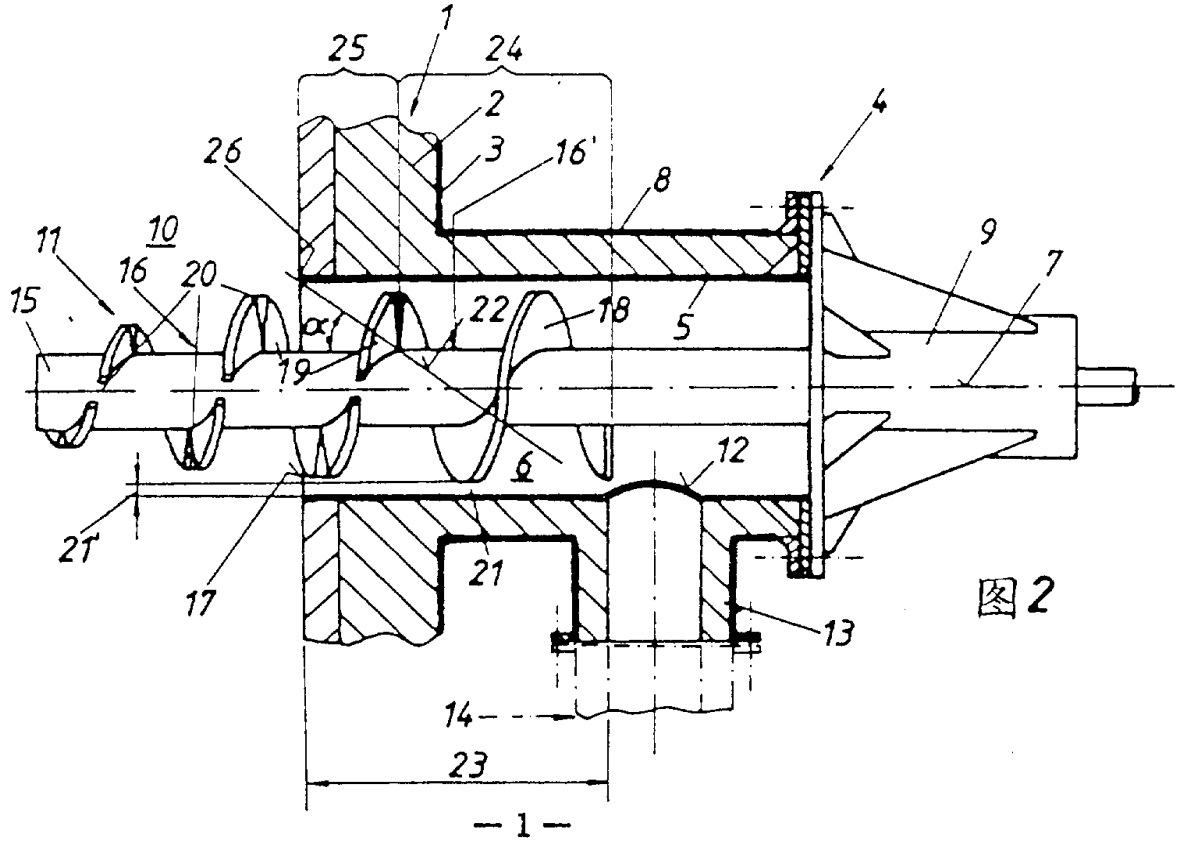

25
24
1
2
3
16'
4
26
8
10
11
16
20
9
7
15
22
18
5
α
19
6
12
21'
17
21
13
14
23

图2

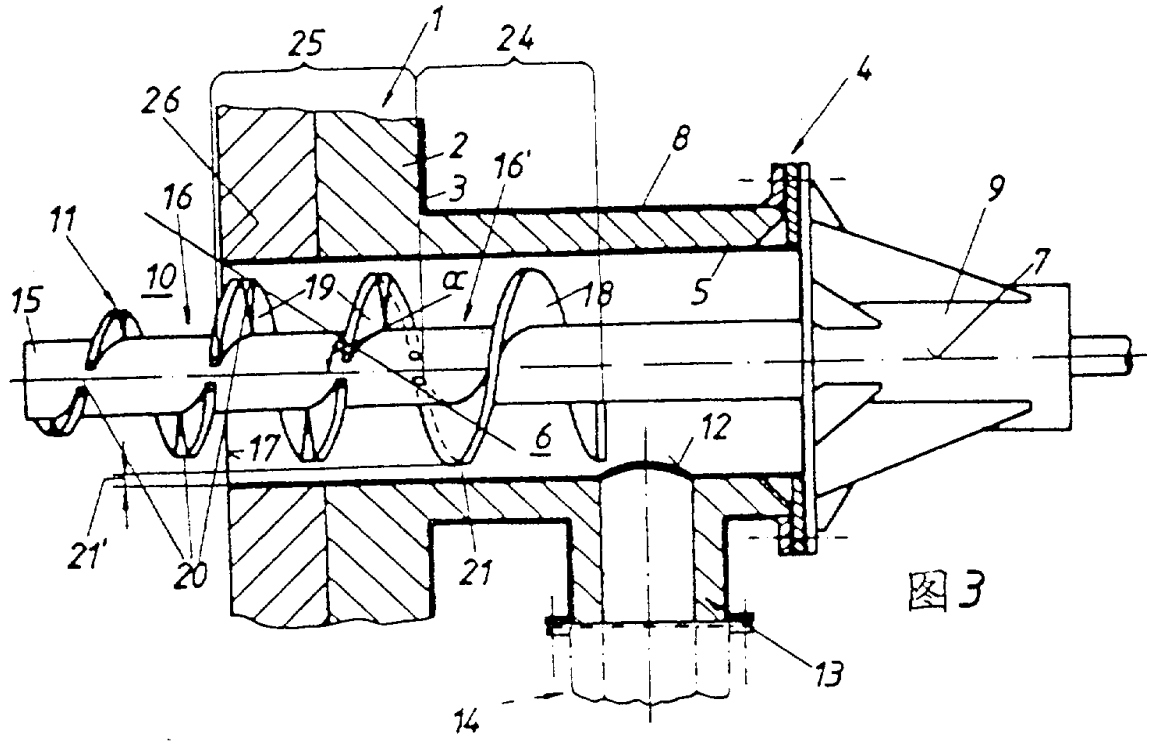

25
1
24
26
2
3
16'
8
4
16
11
10
19
α
18
5
9
7
15
6
12
17
21'
20
21
13
14

图3

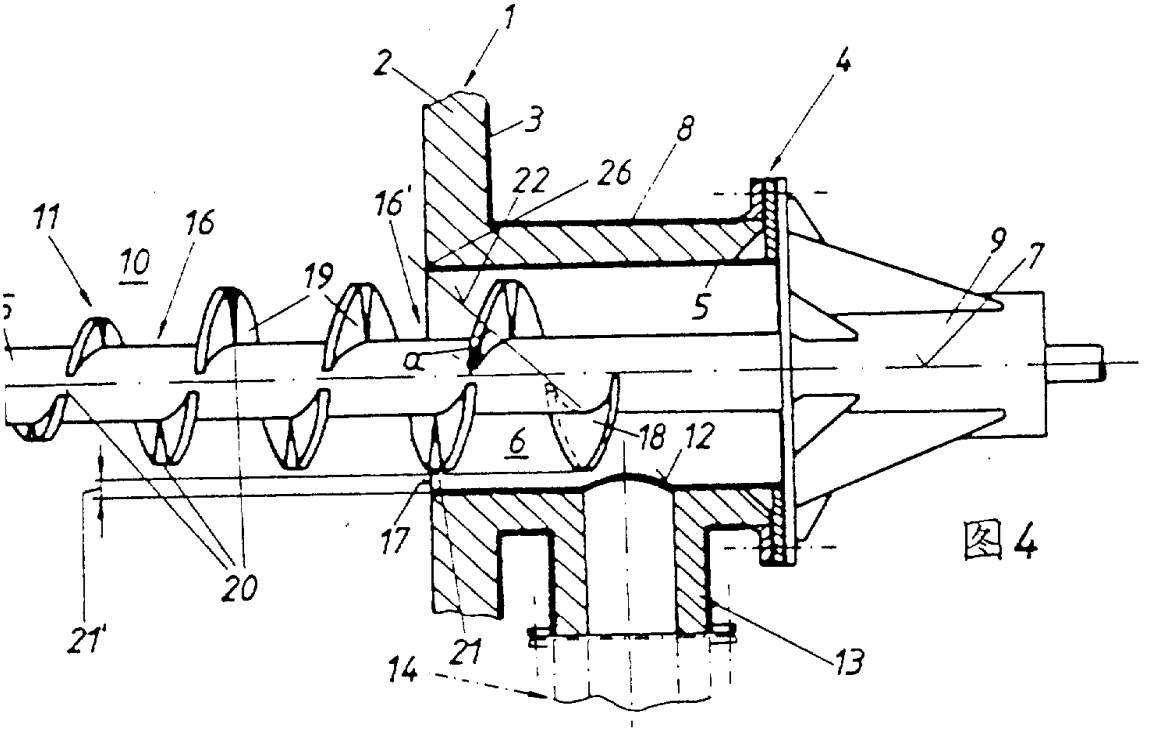

1
2
3
4
8
22
26
16'
11
16
10
19
9
7
5
α
6
18
12
17
20
21'
21
14
13

图4